

Phénomènes de transport 2

Transfert thermique par conduction

Résumé du cours

1. Formulation infinitésimale des principes de la thermodynamique

1.1. La différentielle mathématique

Différentielle d'une fonction d'une variable

Hypothèse : « f est une fonction de x dérivable »

$$df = \frac{df}{dx} dx$$

APPLICATION

Déterminer la différentielle de la fonction $\sin$.

Différentielle d'une fonction de deux variables

Hypothèse : f est une fonction de x et de y dérivable par rapport à x et à y

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

APPLICATION

Déterminer la différentielle de $(x, y) \mapsto \frac{x}{y}$.

La formule de la différentielle d'une fonction de deux variables peut être généralisée pour un nombre quelconque de variables.

Une quantité $A dx + B dy$ est une **forme différentielle**. On note les formes différentielle avec un δ : $\delta f = A dx + B dy$. Une quantité $A dx + B dy$ est une différentielle ssi il existe f telle que $df = A dx + B dy$.

APPLICATION

Les formes différentielles suivantes sont-elles des différentielles ?

$$\delta f = x dx + y dy$$

$$\delta g = y dx + x dy$$

L'intégrale d'une différentielle ne dépend pas du chemin suivi : $\int_{(PQ)} df = f(Q) - f(P)$.

L'intégrale d'une forme différentielle $\int_{(PQ)} \delta f$ dépend du chemin suivi.

EXEMPLE

On note $W = \int \delta W$: le travail dépend a priori du chemin suivi.

On note $W = - \int dE_p$ car pour une force conservative, le travail est indépendant du chemin suivi.

En physique, les grandeurs notées df représentent des **variation** infinitésimales.

EXEMPLE

Entre t et $t + dt$, la température augmente de dT .

En physique, les grandeurs notées δf représentent des **quantités** infinitésimales.

EXEMPLE

Entre t et $t + dt$, une chaleur δQ rentre dans le système.

Exception : pour les variables d'intégration, cette règle est enfreinte. On note dx , dy , dz des dimensions, dS une surface, dV un volume, dt une durée alors que ce ne sont pas des variations.

1.2. Premier principe

Formulation infinitésimale du premier principe de la thermodynamique

Hypothèses :

- Le système est fermé.
- La transformation est infinitésimale

$$dE = \delta W + \delta Q$$

Avec

- $dE = dE_c + dU$ la variation d'énergie totale (J)
- dE_c la variation d'énergie mécanique macroscopique (J)
- dU la variation d'énergie interne (J)
- δW le travail reçu (J)
- δQ la chaleur reçue (J)

La variation d'énergie dE est une petite variation et s'écrit bien avec un d . La chaleur δQ et le travail δW sont des petites quantités et s'écrivent bien avec un δ .

1.3. Second principe

Formulation infinitésimale du second principe de la thermodynamique

Hypothèses :

- Le système est fermé.
- La transformation est infinitésimale

$$dS = \delta S_e + \delta S_c$$

Avec

- S l'entropie (J K^{-1})
- $\delta S_e = \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}}$ l'entropie échangée (J K^{-1})
- $\delta S_c > 0$ l'entropie créée (J K^{-1})
- δQ la chaleur reçue (J)
- T_{ext} la température extérieure (K)

La variation de d'entropie dS est une petite variation et s'écrit bien avec un d . La chaleur δQ , l'entropie échangée δS_e et l'entropie créée δS_c des petites quantités et s'écrivent bien avec un δ .

1.4. Équilibre thermodynamique local

1.4.1. Les 3 échelles

Échelle microscopique ($\sim 10^{-10} \text{ m}$) C'est l'échelle des molécules du système. Ces molécules sont animées d'un mouvement erratique. Les grandeurs thermodynamiques n'ont pas de sens pour une molécule.

Échelle macroscopique ($\sim 10^{-2} \text{ m}$) C'est l'échelle des systèmes étudiés dans leur ensemble.

Si le système est à l'équilibre thermodynamique, on peut définir ses grandeurs thermodynamiques (température, pression, ...) et les étudier comme vu en première année.

Lorsqu'il y a des transferts thermiques à l'intérieur d'un système, ce système n'est pas à l'équilibre thermodynamique. Certaines des grandeurs thermodynamiques de ce système (température, pression, ...) ne sont donc pas définies.

Échelle mésoscopique ($\gg 10^{-10} \text{ m}$ et $\ll 10^{-2} \text{ m}$) L'échelle mésoscopique est une échelle intermédiaire entre l'échelle microscopique et l'échelle macroscopique.

Comme l'échelle mésoscopique est très grande devant l'échelle microscopique, les fluctuations dues à

l'agitation des molécules sont faibles.

Comme l'échelle mésoscopique est très petite devant l'échelle macroscopique, les grandeurs y sont uniformes (ce sont les mêmes en un point ou un autre du système mésoscopique).

L'échelle mésoscopique sert

- pour décrire les systèmes qui ne sont pas à l'équilibre thermodynamique
- pour passer des propriétés microscopiques aux propriétés macroscopiques

Les grandeurs extensives associées à un système mésoscopique sont notées avec un δ car ce sont des quantités infinitésimales : δU , δV , ...

1.4.2. Équilibre thermodynamique local

Si un système macroscopique peut être découpé en systèmes mésoscopiques qui sont tous à l'équilibre thermodynamique, on dit qu'il y a équilibre thermodynamique local. À l'équilibre thermodynamique local, les grandeurs thermodynamiques sont définies pour les systèmes mésoscopiques.

À l'équilibre thermodynamique local, les grandeurs thermodynamiques sont des champs¹. Par exemple, la température au point M $T(M)$ est définie comme la température d'un système mésoscopique centré sur le point M . Cette température existe car à l'équilibre thermodynamique local, tous les systèmes mésoscopiques sont à l'équilibre thermodynamique. De plus, cette température ne dépend pas du choix, arbitraire, du système mésoscopique.

Ces champs n'ont un sens que pour les grandeurs intensives car ils dépendraient du choix du volume mésoscopique. On transforme donc les grandeurs extensives en grandeurs intensives en divisant soit par la masse soit par le volume.

grandeur extensive	grandeur massique	grandeur volumique
énergie interne U (J)	énergie interne massique u (J kg^{-1})	énergie interne volumique u_V (J m^{-3})
masse m (kg)		masse volumique ρ (kg m^{-3})
entropie S (J K^{-1})	entropie massique s ($\text{J K}^{-1} \text{kg}^{-1}$)	entropie volumique s_V ($\text{J K}^{-1} \text{m}^{-3}$)

2. Transport de chaleur

2.1. Les 3 modes de transport de chaleur

La chaleur peut se transporter d'un système à un autre de 3 façons :

Par diffusion (= par conduction) L'énergie se transmet de proche en proche. Le milieu est macroscopiquement immobile.

EXEMPLE

La queue d'un ustensile de cuisine devient chaude.

Par conducto-convection (= par convection) Un fluide est en mouvement. En se déplaçant, le fluide transporte de l'énergie avec lui.

Le fluide peut se mettre en mouvement spontanément si certaines zones sont plus chaudes que d'autres. Ça s'appelle la convection naturelle.

EXEMPLE

L'eau qui chauffe dans la casserole, les courants marins.

Le fluide peut être mis en mouvement par autre chose. Ça s'appelle la convection forcée.

¹Un champ est une fonction définie sur tous les points de l'espace.

EXEMPLE

L'air du sèche-cheveux.

Par rayonnement Tous les matériaux émettent un rayonnement électromagnétique. La fréquence et l'intensité du rayonnement électromagnétique dépendent de la température du matériau. Le rayonnement électromagnétique transporte de l'énergie. Le rayonnement électromagnétique peut se propager dans le vide ou dans les milieux transparents. Le rayonnement électromagnétique peut être absorbé par un matériau, il lui apporte alors de la chaleur.

EXEMPLE

La chaleur du Soleil, les plaques vitro-céramiques.

2.2. Le vecteur densité de courant thermique

Le vecteur densité de courant thermique $\vec{j}_Q$ est la chaleur transitant par unité de surface et de temps.

Chaleur traversant une surface infinitésimale

$$\delta Q = \vec{j}_Q \cdot \overrightarrow{dS} dt$$

Avec

- $\vec{j}_Q$ le vecteur densité de courant thermique ($\text{J m}^{-2} \text{s}^{-1}$)
- dS la surface élémentaire (m^2)
- δQ la chaleur reçue (J)

Puissance traversant une surface infinitésimale

$$\delta \Phi = \vec{j}_Q \cdot \overrightarrow{dS}$$

Avec

- $\vec{j}_Q$ le vecteur densité de courant thermique ($\text{J m}^{-2} \text{s}^{-1}$)
- dS la surface élémentaire (m^2)
- $\delta \Phi$ la puissance traversant une surface élémentaire (W)

La puissance (aussi appelée flux thermique²) qui traverse une surface finie est l'intégrale du flux sur une surface infinitésimale.

Puissance traversant une surface finie

$$\Phi = \iint_S \delta \Phi$$

Avec

- Φ la puissance traversant une surface (W)
- $\delta \Phi$ la puissance traversant une surface élémentaire (W)

APPLICATION

Déterminer le flux thermique du vecteur densité de courant $\vec{j}_Q = h(T - T_{\text{ext}})\vec{e}_r$ sur un cylindre de rayon R , de longueur L centré sur l'axe $(O, \vec{e}_x)$ du repère.

2.3. Loi de Fourier

La loi de Fourier est une loi phénoménologique³. La loi de Fourier relie le vecteur densité de courant de chaleur $\vec{j}_Q$ et la température T dans le cas du transfert thermique par **conduction**.

²En physique, les intégrales doubles sur des surfaces s'appellent des flux.

³Phénoménologique veut dire qui vient de l'expérience.

Loi de Fourier

Hypothèses :

- Le système est à l'équilibre thermodynamique local.
- Le transport de chaleur se fait par conduction.

Avec

- $\vec{j}_Q$ le vecteur densité de courant thermique ($\text{J m}^{-2} \text{s}^{-1}$)
- λ la conductivité thermique ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$)
- T la température (K)

$$\vec{j}_Q = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T$$

La conductivité thermique λ permet de mesurer la facilité avec laquelle un matériau transporte la chaleur.

Ordres de grandeur de la conductivité thermique

$$\lambda_{\text{air}} \sim 10^{-2} \text{ J s}^{-1} \text{ m}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$\lambda_{\text{eau}} \sim 10^{-1} \text{ J s}^{-1} \text{ m}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$\lambda_{\text{béton}} \sim 10^0 \text{ J s}^{-1} \text{ m}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$\lambda_{\text{acier}} \sim 10^1 \text{ J s}^{-1} \text{ m}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Avec

- λ la conductivité thermique ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$)

Le signe « $-$ » dans la loi de Fourier traduit le sens de déplacement de la chaleur : toujours du chaud vers le froid.

APPLICATION



Déterminer le vecteur densité de courant thermique pour le champ de température

$$T(x, y, z) = \frac{xy}{z} \frac{T_0}{l}$$

3. Équation de la diffusion thermique

3.1. Bilan d'énergie

Le premier principe de la thermodynamique traduit la conservation de l'énergie, c'est-à dire que l'énergie ne peut pas être créée ou détruite, elle ne peut que se transformer d'une forme à l'autre.

EXEMPLE

Quand un vélo freine, son énergie mécanique se transforme en énergie thermique.

Quand une grandeur se conserve, on peut en faire le bilan.

Faire le bilan d'une grandeur dans un système veut dire compter combien de cette grandeur rentre dans ce système et combien y est créée. On ne s'intéresse qu'au flux entrant car un flux sortant est un flux entrant de sens opposé.

En faisant un bilan sur un volume infinitésimale entre t et $t + dt$, on aboutit à l'équation locale de conservation de l'énergie.

Équation locale de conservation de l'énergie



Hypothèses :

- Le système est à l'équilibre thermodynamique local.
- Le système est incompressible et macroscopiquement immobile.

Avec

- u l'énergie interne volumique (J m^{-3})
- $\vec{j}_Q$ le vecteur densité de courant thermique ($\text{J m}^{-2} \text{s}^{-1}$)
- $\mathcal{P}_v$ la puissance volumique convertie en chaleur (W m^{-3})

$$\mu \frac{\partial u}{\partial t} = -\text{div } \vec{j}_Q + \mathcal{P}_v$$

3.2. Équation de la diffusion thermique

Lorsqu'on remplace le vecteur densité de courant thermique $\vec{j}_Q$ grâce à la loi de Fourier dans l'équation locale de conservation de l'énergie, on aboutit à l'équation de la diffusion thermique.

Équation de la diffusion thermique



Hypothèses :

- Le système est à l'équilibre thermodynamique local.
- Le système est incompressible et macroscopiquement immobile.
- La capacité thermique massique à volume constant c_v est constante.

Avec

- T la température (K)
- $D_{th} = \frac{\lambda}{\mu c_v}$ la diffusivité thermique ($\text{m}^2 \text{s}^{-1}$)
- $\mathcal{P}_v$ la puissance volumique convertie en chaleur (W m^{-3})
- μ la masse volumique (kg m^{-3})
- c_v la capacité thermique massique à volume constant ($\text{J kg}^{-1} \text{K}^{-1}$)
- λ la conductivité thermique ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$)

$$\frac{\partial T}{\partial t} - D_{th} \Delta T = \frac{\mathcal{P}_v}{\mu c_v}$$

Le coefficient D_{th} est appelé diffusivité thermique ou coefficient de diffusion thermique.

3.3. Analyse en ordres de grandeurs

Approximation d'une dérivée par le taux d'accroissement



$$\frac{\partial f}{\partial x} \sim \frac{F}{l}$$

Avec

- f une fonction de x quelconque
- F un ordre de grandeurs des variations de f
- l un ordre de grandeurs de la distance (m)

Si on analyse en ordres de grandeurs l'équation de diffusion thermique, on peut trouver la durée que met une variation de température à parcourir une certaine distance.

Durée caractéristique de propagation d'une variation de température



Hypothèses :

- Le système est à l'équilibre thermodynamique local.
- Le système est incompressible et macroscopiquement immobile.
- La capacité thermique massique à volume constant c_v est constante.
- Il n'y a pas de terme source.

Avec

- τ le temps caractéristique de diffusion thermique (s)
- l un ordre de grandeurs de la distance (m)
- $D_{th} = \frac{\lambda}{\mu c_v}$ la diffusivité thermique ($\text{m}^2 \text{s}^{-1}$)

$$\tau = \frac{l^2}{D_{th}}$$

Comme la durée caractéristique dépend de l^2 , l'onde de température ralentit en se propageant : elle met 4 fois plus de temps pour parcourir une distance 2 fois plus grande.

Si je plonge une cuillère de 20 cm en acier ($\mu = 8 \cdot 10^3 \text{ kg m}^{-3}$, $c_V = 4 \cdot 10^2 \text{ J K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$) dans une casserole d'eau bouillante, quel est l'ordre de grandeur de la durée au bout de laquelle la queue de la cuillère devient chaude ?

3.4. Irréversibilité

La vidéo du lien ci-dessous illustre l'irréversibilité de différents phénomènes.



<https://youtu.be/i6rVHr6OwjI>

Si, quand on remplace t par $-t$ dans l'équation on obtient une équation différente, l'équation est irréversible.

Si une vidéo d'un phénomène irréversible est passée à l'envers, on s'en rend compte.

L'équation de diffusion thermique sans terme source est-elle irréversible ?

L'équation de D'Alembert $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0$ est-elle irréversible ?

L'équation de la diffusion thermique est irréversible.

3.5. Conditions aux limites

Le flux thermique est toujours continu.

$$\Phi(x^+) = \Phi(x^-)$$

Avec

- Φ la puissance traversant une surface (W)

Lorsque la température est continue à une interface, on dit qu'il y a **contact thermique parfait**.

4. ARQS et résistance thermique

4.1. Approximation du régime quasi-stationnaire (ARQS)

Dans l'ARQS, les grandeurs ne varient pas très vite avec le temps. Dans l'ARQS, on peut négliger les dérivées partielles par rapport au temps ($\frac{\partial}{\partial t}$). Dans l'ARQS, la durée que met une variation de température à parcourir le système est très courte devant la durée caractéristique de variation de la température.

$$l^2 \ll \frac{D_{th}}{\mathcal{T}}$$

Avec

- l un ordre de grandeurs de la distance (m)
- $D_{th} = \frac{\lambda}{\mu c_V}$ la diffusivité thermique ($\text{m}^2 \text{s}^{-1}$)
- $\mathcal{T}$ la durée caractéristique de variation de la température (s)

4.2. Conservation du flux de $\vec{j}_Q$

Équation locale de conservation de l'énergie en régime stationnaire

15

Hypothèses :

- Le système est à l'équilibre thermodynamique local.
- Le système est incompressible et macroscopiquement immobile.
- En l'absence de terme source⁴.
- Dans l'ARQS.

Avec

- $\vec{j}_Q$ le vecteur densité de courant thermique ($\text{J m}^{-2} \text{s}^{-1}$)

$$\text{div } \vec{j}_Q = 0$$

En régime stationnaire, le flux de chaleur est conservatif.

4.3. Résistance thermique

Dans l'ARQS, la différence de température entre les extrémités d'un système est proportionnelle avec le flux thermique. Le facteur de proportionnalité s'appelle la **résistance thermique**.

SCHÉMA : Convention récepteur pour une résistance thermique

Résistance thermique d'un cylindre

16

Hypothèses :

- Le système est à l'équilibre thermodynamique local.
- Le système est incompressible et macroscopiquement immobile.
- En l'absence de terme source.
- Dans l'ARQS.

Avec

- T la température (K)
- R_{th} la résistance thermique (K W^{-1})
- Φ la puissance traversant une surface (W)
- λ la conductivité thermique ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$)
- L la longueur du cylindre (m)
- S la section du cylindre (m^2)

$$T_1 - T_2 = R_{\text{th}} \Phi$$

avec

$$R_{\text{th}} = \frac{L}{S\lambda}$$

4.4. Association de résistances thermiques

Si deux résistances thermiques sont en série, elles sont traversées par le même flux thermique.

SCHÉMA : Résistances thermiques en série

⁴Sans terme source veut dire $\mathcal{P}_V = 0$.

EXEMPLE

Double vitrage, isolation d'un mur, ...

Association en série de résistances thermiques

Hypothèses :

- Le système est à l'équilibre thermodynamique local.
- Le système est incompressible et macroscopiquement immobile.
- En l'absence de terme source.
- Dans l'ARQS.
- Le problème est unidimensionnel, les grandeurs dépendent de la seule coordonnée x .

Avec

- R_{th} la résistance thermique ($K W^{-1}$)

$$R_{th, \text{eq}} = R_{th, 1} + R_{th, 2}$$

APPLICATION

17

Déterminer la résistance thermique équivalente d'un double vitrage. Chaque vitre a une épaisseur 1 cm, de même que l'air entre les deux. La surface de la fenêtre est 1 m^2 . $\lambda_{\text{verre}} = 1 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Si deux résistances thermiques sont en parallèle, elles sont soumises à la même différence de température.

SCHÉMA : Résistances thermiques en parallèle

EXEMPLE

Fenêtre dans un mur, ...

Association en parallèle de deux résistances thermiques

Hypothèses :

- Le système est à l'équilibre thermodynamique local.
- Le système est incompressible et macroscopiquement immobile.
- En l'absence de terme source.
- Dans l'ARQS.

Avec

- R_{th} la résistance thermique ($K W^{-1}$)

$$\frac{1}{R_{th, \text{eq}}} = \frac{1}{R_{th, 1}} + \frac{1}{R_{th, 2}}$$

APPLICATION

18

Déterminer la résistance thermique équivalente d'une gigoteuse de surface 0.5 m^2 et de 2 tog⁵ et d'un bonnet de surface 400 cm^2 et de 1 tog.

⁵Le tog est une unité inverse de la résistance thermique surfacique. Un 1 tog correspond à $0.1 \text{ m}^2 \text{ K W}^{-1}$.

4.5. Circuit RC thermique

Le circuit RC thermique correspond à une capacité thermique en contact avec un thermostat à travers une résistance thermique.

EXEMPLE

Le circuit RC thermique peut modéliser le refroidissement du contenu d'une tasse ou le réchauffement d'un petit pois dans une casserole d'eau.

Évolution de la température dans un circuit RC thermique

19

Hypothèses :

- En l'absence de terme source
- Dans l'ARQS
- Le système est à l'équilibre thermodynamique local
- Le système est incompressible et macroscopiquement immobile
- La température est uniforme dans le système
- a capacité thermique à volume constant C_V est constante.

Avec

- T la température (K)
- T_0 la température initiale du système (K)
- T_{ext} la température extérieure (K)
- R_{th} la résistance thermique (K W^{-1})
- C_V la capacité thermique à volume constant (J K^{-1})

$$T(t) = (T_0 - T_{\text{ext}}) \exp\left(-\frac{t}{R_{\text{th}} C_V}\right) + T_{\text{ext}}$$

4.6. Analogie avec l'électrocinétique

On peut faire une analogie entre l'électrocinétique et la thermique.

	Thermique	Électrocinétique
Flux	$\Phi = \iint_S \vec{j}_Q \cdot d\vec{S} \quad (\text{W})$	$I = \iint_S \vec{j}_{\text{elec}} \cdot d\vec{S} \quad (\text{A})$
Vecteur densité de courant	$\vec{j}_Q = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T \quad (\text{W m}^{-2})$	$\vec{j}_{\text{elec}} = -\gamma \overrightarrow{\text{grad}} V \quad (\text{A m}^{-2})$
Conservation	$\text{div } \vec{j}_Q = 0$	$\text{div } \vec{j}_{\text{elec}} = 0$
Résistance	$R_{\text{th}} = \frac{L}{\lambda S} \quad (\text{K W}^{-1})$	$R = \frac{L}{\gamma S} \quad (\Omega)$
Loi d'Ohm	$T_1 - T_2 = R_{\text{th}} \Phi \quad (\text{K})$	$V_1 - V_2 = RI \quad (\text{V})$
Capacité	$c_V \quad (\text{J K}^{-1})$	$C \quad (\text{F})$
Équation différentielle pour un RC	$R_{\text{th}} c_V \frac{\partial T}{\partial t} + T = T_{\text{ext}}$	$RC \frac{\partial u}{\partial t} + u = E$